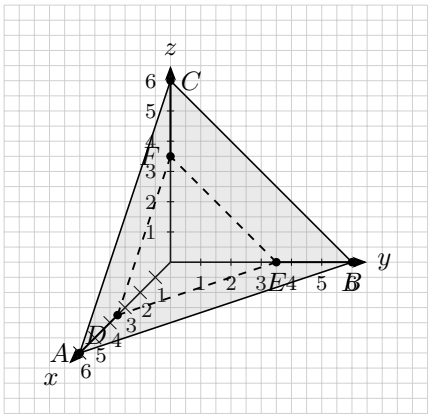
Abstände

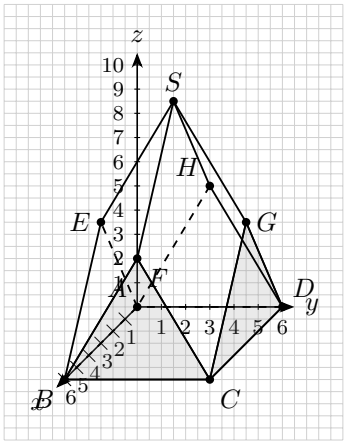
Abstand gesucht · Lotfußpunkt gesucht

Abstand gesucht ○●○●●

GK ’23 B3c **1.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Entscheide, ob der Abstand der Punkte B und E kleiner, größer oder genauso groß ist wie der Abstand der Ebenen L_1 und L_2. Begründe.



GK ’22 B3g **2.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Die Gerade durch S und F schneidet die xy-Ebene in Q_1, die Gerade durch S und G in Q_2. Gib das Verhältnis des Abstands von Q_1 und Q_2 zum Abstand von F und G an. Begründe.

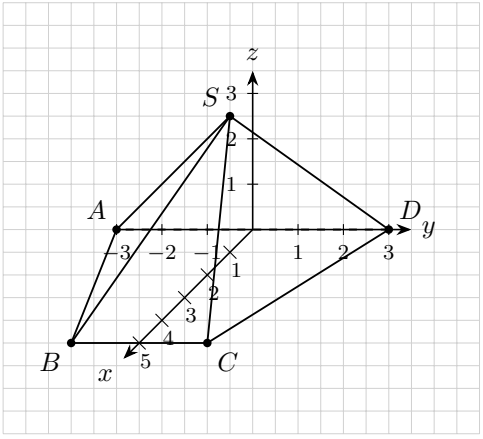


1: größer | 2: 2 · |FG| (Q1(9|3|0), Q2(3|9|0))

GK '25 A1.8b **3.** Gegeben ist die Ebene $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $r, s \in \mathbb{R}$; $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist ein ~~TR~~ Normalenvektor von E. Bestimme die Koordinaten eines Punkts P, dessen Spiegelbild an E von P den Abstand 30 hat.

Lotfußpunkt gesucht ●○○●●

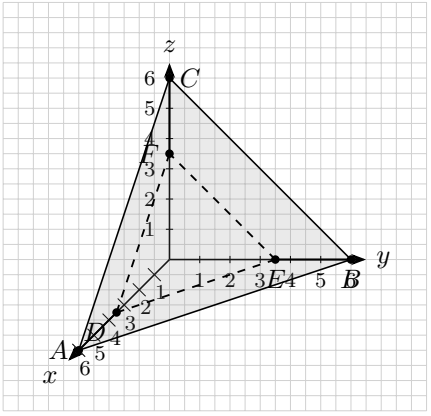
GK '26 B3c **4.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Mit den Gleichungen I $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC} + \mathrm{t} \cdot \overrightarrow{CS}$ und II $\overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{CS} = 0$ erhält man gemeinsam einen Wert von t. Gib die Bedeutung des Punkts P für diesen Wert von t an.



GK '22 B3i **5.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Vom Mittelpunkt eines Stahlträgers EG führt eine möglichst kurze Stütze zum Balken SF; sie trifft ihn im Punkt R (R ≠ S, F). Beschreibe, wie man die Koordinaten von R ermitteln kann.

3: P(11|11|0) (oder (−7|−13|0)) | 4: P ist der Lotfußpunkt von D auf der Geraden CS | 5: (5,21|3|6,32)

GK '23 B3h **6.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x+y+z=6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x+2y+2z=7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Jemand rechnet: I $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3{,}5\\0\\0\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$; II $3{,}5+t+t=6 \Rightarrow t=1{,}25 \Rightarrow R(4{,}75 \mid 1{,}25 \mid 0)$; III $\sqrt{(3{,}5-4{,}75)^2+1{,}25^2} \approx 1{,}77$. Erläutere die Schritte. Gib die geometrische Bedeutung des Ergebnisses an.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B3c	A1.8b		B3c B3h	B3g B3i		B3.1c B3.2d			

Vorher: Rechter Winkel · Winkel
► Abstände

6: Gerade durch D, in der xy-Ebene senkrecht zu AB; Lotfußpunkt R; 1,77